

EnergyDataHub

Tímový projekt 2024/2025

Juraj Brodniansky, Lenka Husárová, Patrik Kosmál,
Michal Lomenčík, Hana Magyarová, Martin Mislovič

Pedagogický vedúci: Ing. Ladislav Zemko
Zadávatel' zadania: SEPS, a.s.



SLOVENSKÁ TECHNICKÁ
UNIVERZITA V BRATISLAVE
FAKULTA INFORMATIKY
A INFORMAČNÝCH TECHNOLOGIÍ



- 03 Ciele práce
- 04 Požiadavky
- 05 Mógy dashboardu
- 06 Demo prototypu
- 07 Použité technológie
- 08 Architektúra
- 09 Náhl'ad architektúry
- 10 Nahrávanie dát do databázy
- 11 Automatizácia nahrávania dát
- 12 Odovzdané časti – dokumentácia
- 13 Odovzdané časti – repozitáre
- 14 Otázky

Ciele práce

- **Navrhnuť a implementovať prehľadné dashboardy** s responzívnym dizajnom, ktorý umožní vizualizovať kľúčové dáta o energetike v SR
- Zabezpečiť pripojenie viacerých **Raspberry Pi** zariadení do vnútropodnikovej siete a ich použitie na **zobrazovanie dát** na zobrazovacích zariadeniach
- **Vytvoriť aplikáciu** s použitím **open-source technológií**
- **Nasadiť aplikáciu** vo firemnom prostredí, vytvoriť **integráciu s existujúcimi systémami**
- **Vytvoriť všetku potrebnú dokumentáciu**, spolu s príručkami na inštaláciu a konfiguráciu nami vytvoreného riešenia

Funkcionálne požiadavky

- Obrazovky ("dashboards") zobrazia najaktuálnejšie dáta
- Uchovávanie historických dát v konfigurovateľnej hĺbke
- Dáta presahujúce archivačnú hĺbku budú automaticky zmazané

Nefunkcionálne požiadavky

- Systém bude škálovateľný a bude mať vysokú dostupnosť bez straty kontextu v prípade výpadku
- Prototyp riešenia bude realizovaný tak, aby umožňoval rýchle a jednoduché ovládanie
- Používateľské rozhranie bude mať responzívny vzhľad
- Aplikácia musí byť stabilná a spoľahlivá

Módy dashboardu

05/14

Kiosk mód

- **Automatické prepínanie** - cyklicky zobrazuje dashboards bez zásahu používateľa
- **Prispôsobenie obsahu** - výber, ktoré dashboards sa zobrazia a v akom poradí
- Zobrazuje najaktuálnejšie dáta

Prezentačný mód

- Používateľ sa **manuálne prepína** v dashboarde pomocou **diaľkového ovládača**

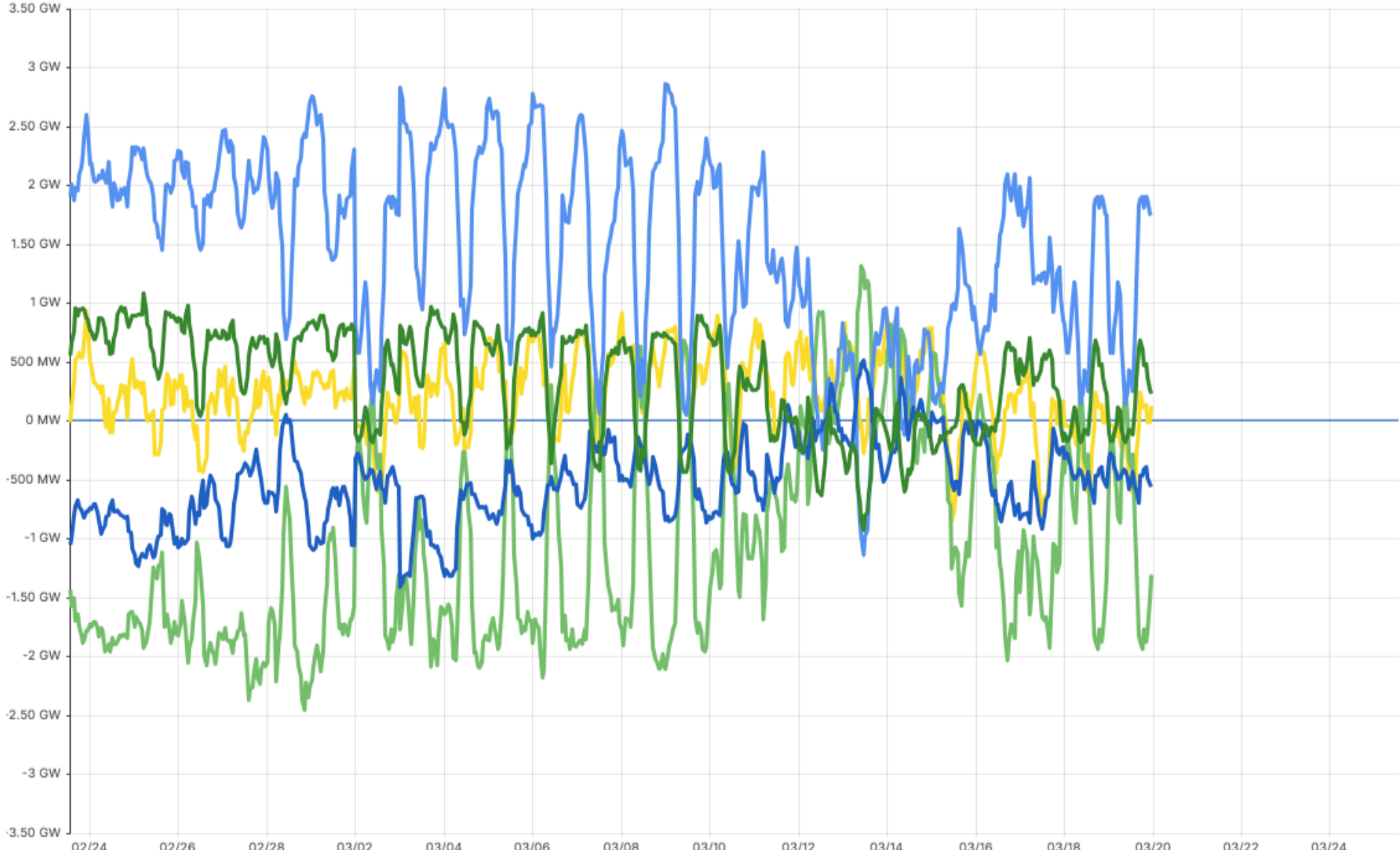
Oba módy

- Pridávanie nových dashboardov
- Prepínanie medzi svetlým a tmavým režimom
- Odstránenie/pridávanie premenných
- Výber dát z určitého časového obdobia

Demo prototypu

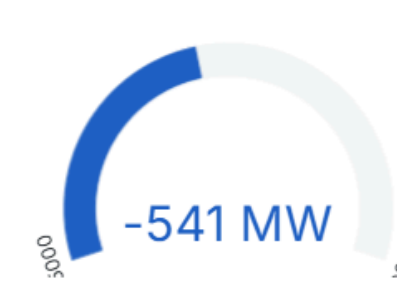


Namerané cezhraničné prenosy PS SR



Name	Min	Mean	Max
saldo_export_mw	-848 MW	227 MW	939 MW
seps_ceps	-2.45 GW	-1.08 GW	1.31 GW
seps_mavir	-1.13 GW	1.48 GW	2.86 GW
seps_pse	-1.41 GW	-526 MW	520 MW
sk_ua	-922 MW	345 MW	1.08 GW

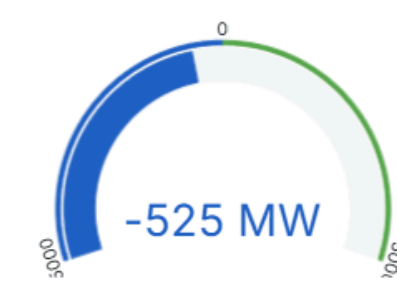
PS SR - PSE (Aktuálne)



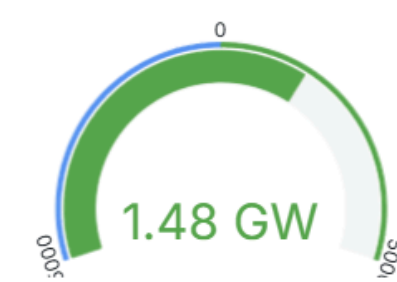
PS SR - MAVIR (Aktuálne)



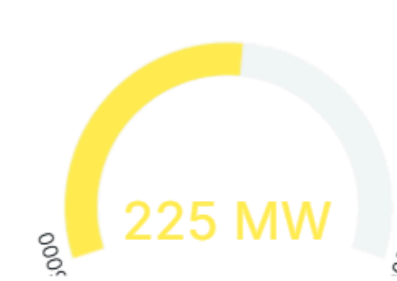
PS SR - PSE (Priemerné)



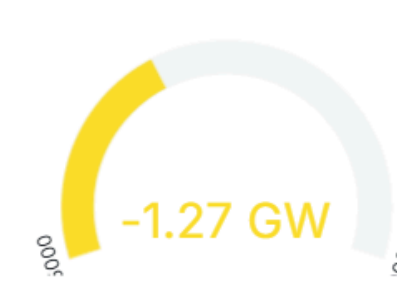
PS SR - MAVIR (Priemerné)



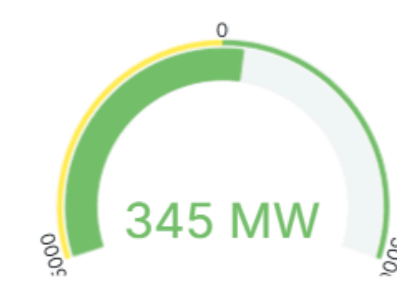
PS SR - SK-UA (Aktuálne)



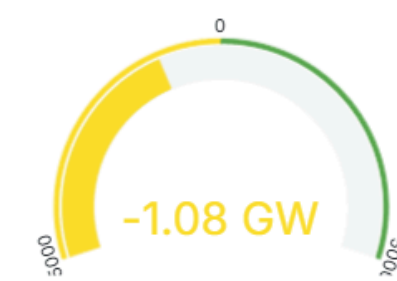
PS SR - CEPS (Aktuálne)



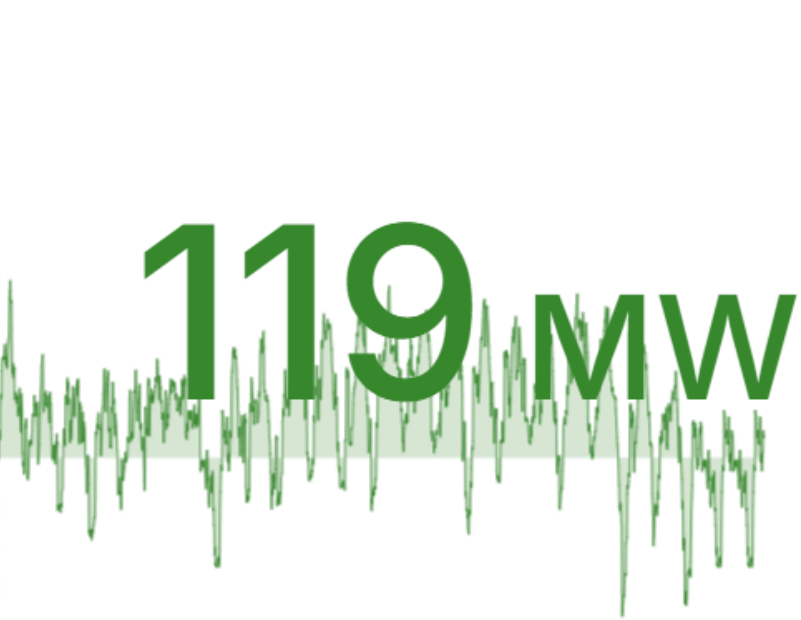
PS SR - SK-UA (Priemerné)



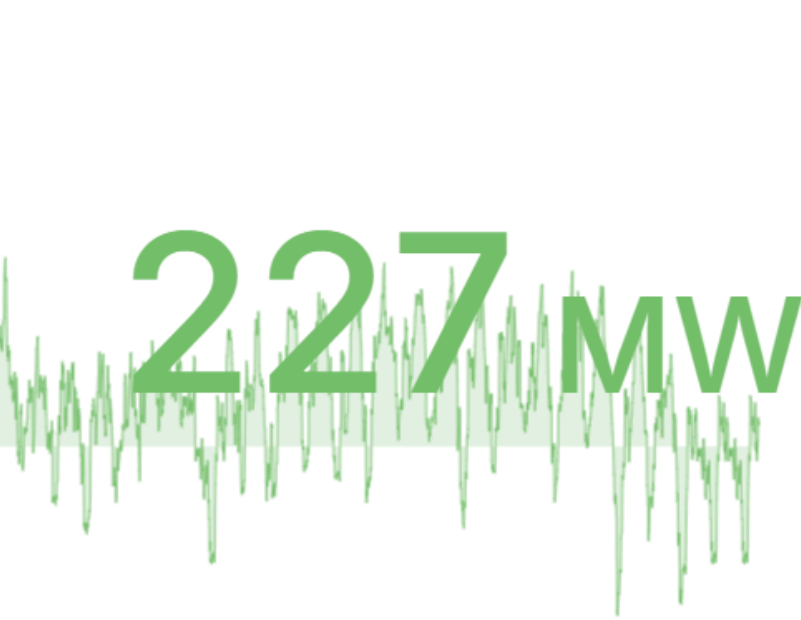
PS SR - CEPS (Priemerné)

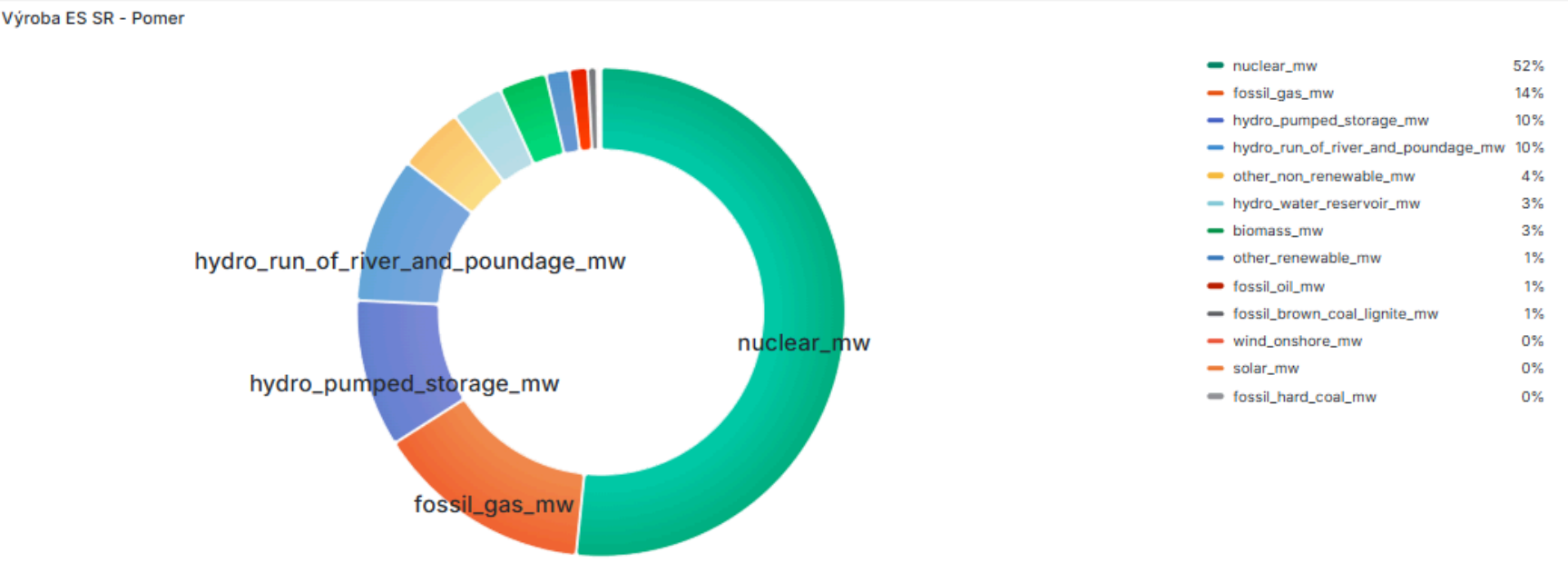
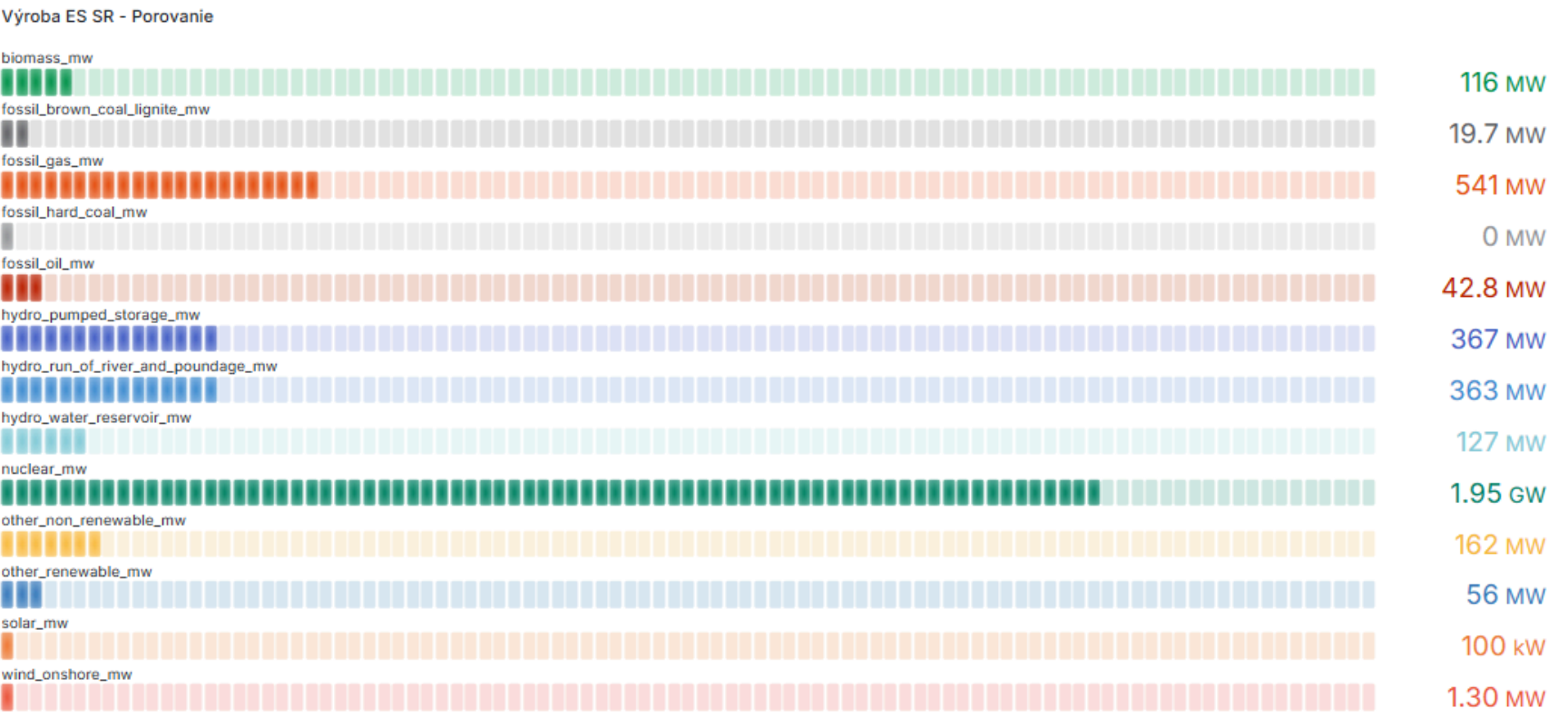
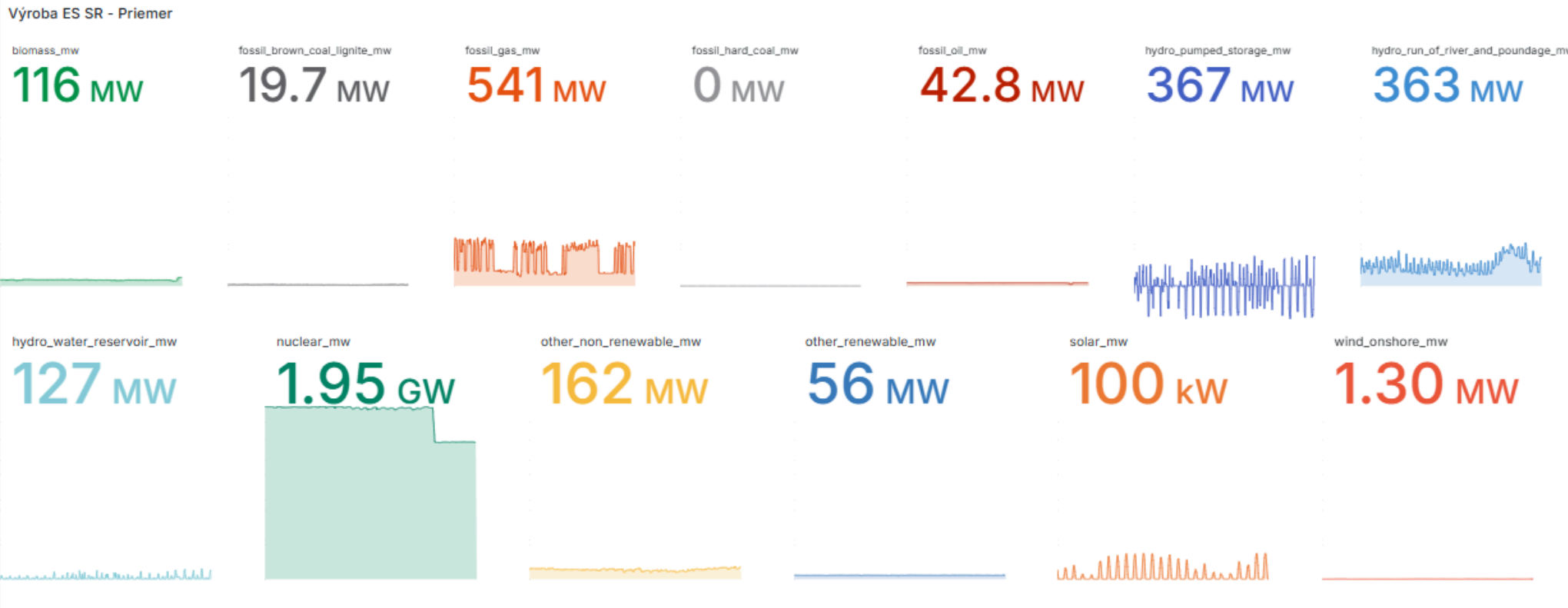
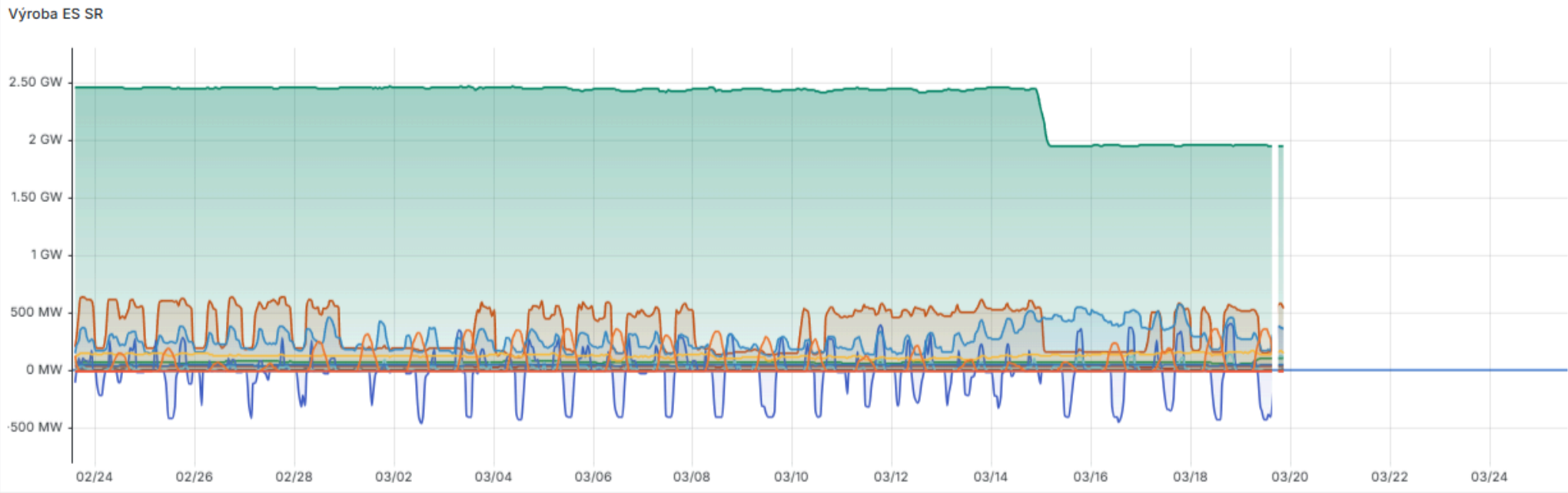


Saldo /+Export/ [MW] (Aktuálne)



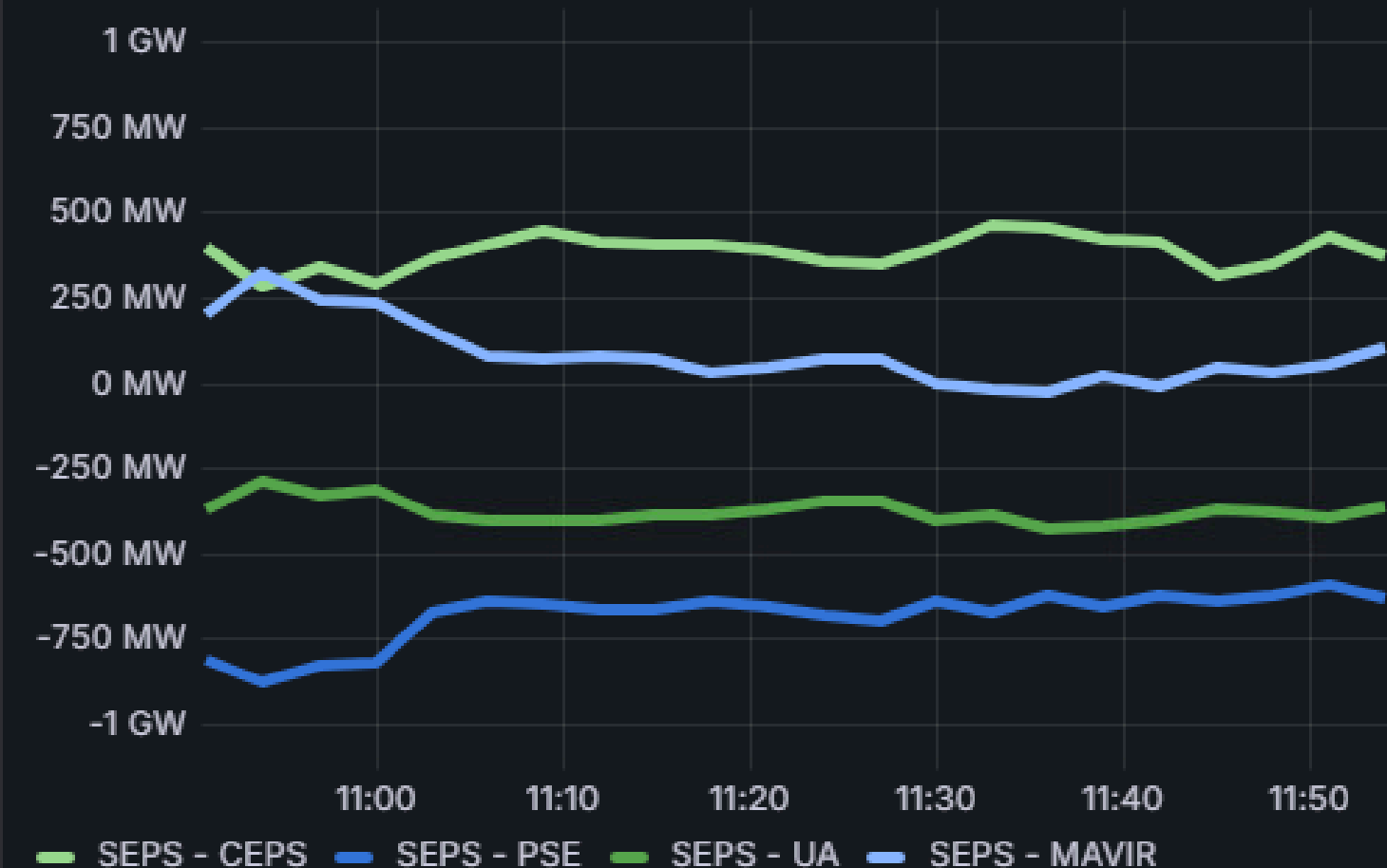
Saldo /+Export/ [MW] (Priemerné)



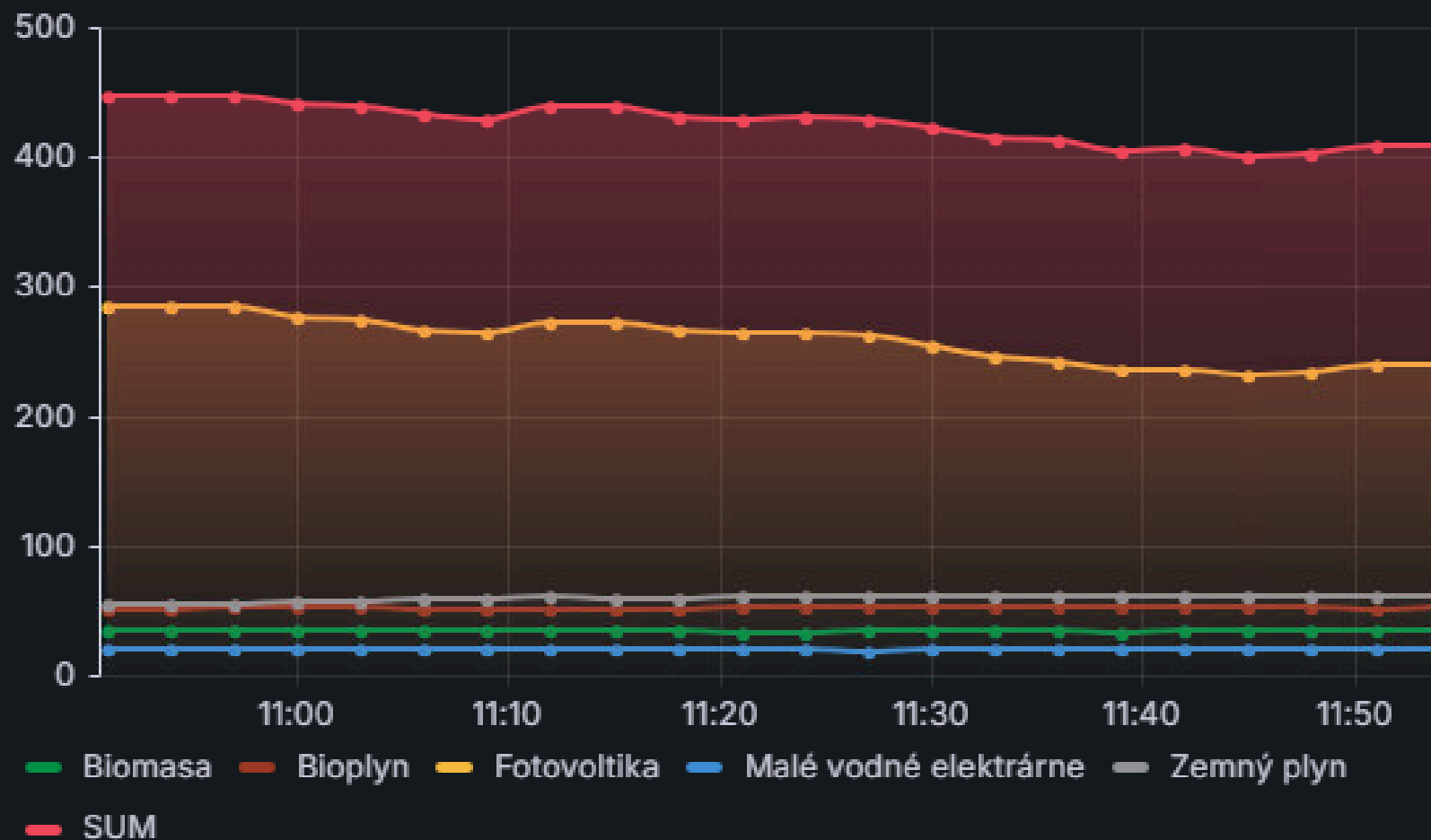




Cezhraničné prenosy



Výroba podľa zdroja



SEPS - UA Po...



SEPS - PSE P...



SEPS - CEPS ...



SEPS - MAVI...



Saldo



Zaťaženie



Výroba



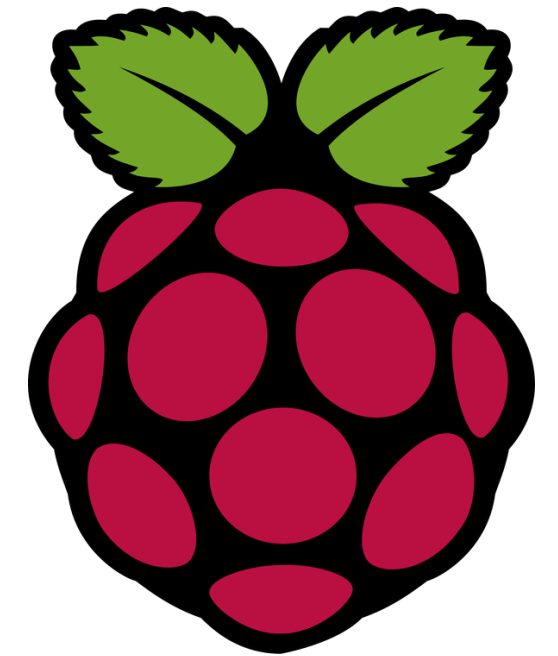
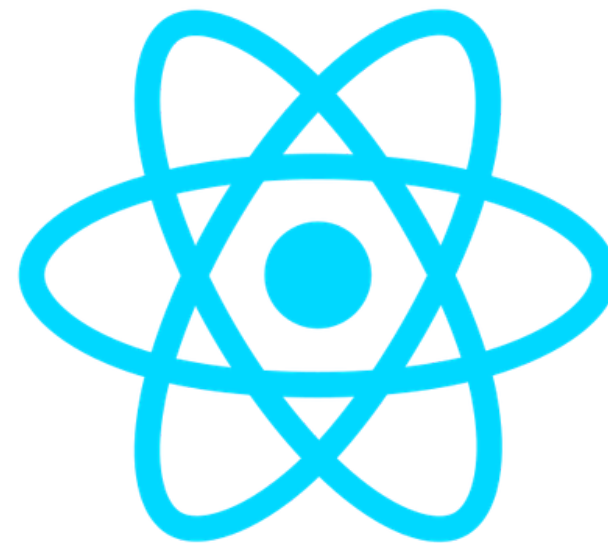


Použité technologie

07/14



Grafana



L^AT_EX



Timescale



FLIRC

Architektúra

Backend

CRON JOB 1 - každé 3 minúty



Uploader



Pripojenie na SFTP



Spracovanie dát

CRON JOB 2 - každú hodinu

damasenergy



Uploader



Scrapovanie dát



Spracovanie dát



Timescale

Frontend



Grafana



Dashboard



Používatelia

Nahrávanie dát

- Napojenie na firemné systémy
- CLI nástroj pre získanie a nahratie dáta
 - 3 Módy používania
 - **SFTP**
 - **Scraper** – využíva systém DAMAS
 - **Manuálne nahranie lokálnych súborov** (vyžaduje správne názvy a štruktúru súborov)
- Scrapovanie sťahuje exporty vytvorené systémom DAMAS
- Pri scrapovaní možno nastaviť rozsah dátumov alebo automaticky stiahnuť všetko od posledného záznamu po teraz
- Nastavenia programu možno zmeniť v súbore config.json

Automatizované nahrávanie dát

11/14

- Plne automatizované získavanie a nahrávanie dát pomocou docker kontajneru
 - V pravidelných časových intervaloch
 - SFTP **každé 3 minuty**
 - Scraper **každú hodinu**
- Vždy sa získavajú dáta od posledného známeho záznamu v DB
- Ak dôjde z nejakého dôvodu k výpadku či zlyhaniu programu dáta budú doplnené akonáhle sa chyba vyrieši
- Prihlasovacie údaje sú zadané ako premenné prostredia
- Testované jednotkovými testami (~80% coverage)

Odvzdané časti – dokumentácia

12/14

- **Analýza:**

- Analýza dátových úložísk, škálovania
- Analýza nástrojov na tvorbu dashboardov
- Analýza ovládania RPi – Flirc
- Analýza zabezpečenia a redundancie služieb

- **Príručky:**

- Inštalačná príručka – Flirc pre RPi
- Aplikačná príručka – databáza, architektúra
- Používateľská príručka – Grafana, diaľkový ovládač

- **Testovanie:**

- Akceptačné testovanie
- Revízny log

Odovzdané časti – repozitáre

13/14

- [influxdb-upload-cli-main:](#)
 - Docker – 2 cron joby:
 - [DAMAS scraper](#) – každú hodinu
 - [SFTP](#) – každé 3 minúty
- [seps-map-main:](#)
 - Vizualizácia mapy
- [seps-map-be-main:](#)
 - API pre komunikáciu s databázou
- [docker-main:](#)
 - Zoznam konfiguračných súborov potrebných na správnu orchestráciu služieb riešenia
- [pi-gen-arm64:](#)
 - Nástroj používaný na vytváranie images operačného systému Raspberry Pi

Otázky